

Progetto congiunto ML+SDCC 2: Sistema per Federated Learning Decentralizzato Corsi di “Machine Learning” e “Sistemi Distribuiti e Cloud Computing” A.A. 2025/26

Docenti: Valeria Cardellini, Gabriele Russo Russo
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
cardellini@ing.uniroma2.it, russo.russo@ing.uniroma2.it

Requisiti del progetto

L’obiettivo del progetto è la progettazione, implementazione e valutazione di un sistema per l’addestramento federato (*Federated Learning*) di modelli di Machine Learning in mode decentralizzato. Il sistema deve permettere a molteplici nodi client, ciascuno in possesso di un dataset locale, di collaborare all’addestramento di un modello globale senza la necessità di scambiare dati grezzi.

Il sistema deve soddisfare i requisiti elencati di seguito:

- **Architettura decentralizzata:** il sistema considera K nodi client. Un qualsiasi client può avviare il processo di training di un modello basato su reti neurali, fornendo gli iperparametri necessari e i riferimenti degli altri client coinvolti. Sebbene l’addestramento debba essere decentralizzato, è possibile utilizzare componenti centralizzati esclusivamente per gestire l’avvio/terminazione del processo di addestramento e l’identificazione dei client coinvolti (ad es. tramite un servizio di *discovery*).
- **Strategie di aggregazione:** il processo di addestramento deve implementare una o più strategie di aggregazione a scelta (ad es. *FedAvg* [2], *FedProx* [1]). Tali strategie devono essere eseguite in maniera decentralizzata, evitando che un singolo nodo agisca come aggregatore unico per l’intera durata del processo (ad es. tramite approcci *peer-to-peer* o *gossip-based*).
- **Valutazione sperimentale:** si richiede di valutare le prestazioni del sistema utilizzando uno o più dataset provenienti dal progetto LEAF¹. Data la natura di tali dataset, caratterizzati da un numero elevato di “utenti”, si suggerisce di associare a ciascun client i dati di molteplici utenti per simulare uno scenario realistico.
- **Analisi della scalabilità:** si richiede di confrontare l’accuratezza del modello e i tempi di addestramento al variare del numero di client coinvolti nel sistema.
- **Efficienza della comunicazione:** particolare attenzione deve essere posta, sia in fase di progettazione che di valutazione, agli overhead di comunicazione introdotti dal protocollo di coordinamento tra i client.

¹<https://leaf.cmu.edu/>

- **Per gruppi composti da 3 studenti:** oltre alla modalità decentralizzata richiesta, il sistema deve opzionalmente supportare un'architettura di federated learning centralizzata con server. In questa configurazione, un'entità centrale agisce come server di aggregazione (o server dei parametri), responsabile di ricevere i pesi del modello dai K client, eseguire l'algoritmo di media (es. FedAvg) e ridistribuire il modello globale aggiornato a tutti i partecipanti. Si richiede inoltre di confrontare quantitativamente l'architettura centralizzata con quella decentralizzata, analizzando le differenze.
- **Opzionale:** integrare nel sistema meccanismi di tolleranza ai guasti che permettano di gestire l'uscita dinamica (o il crash) di uno o più client durante le fasi di addestramento, garantendo la convergenza del modello globale.

Si richiede che il sistema sia realizzato in un linguaggio di programmazione a scelta tra Python e Go e che i parametri di deployment siano facilmente configurabili.

È possibile usare librerie e tool di supporto allo sviluppo del progetto, non sovrapposti con gli scopi del progetto; le librerie ed i tool usati devono essere esplicitamente indicati e brevemente descritti nella relazione.

Consegna del progetto

Il progetto è dimensionato per essere realizzato da **2 o 3** studenti. Essendo un progetto di tipo A, per il corso di Sistemi Distribuiti e Cloud Computing la valutazione peserà il 50% del voto complessivo.

La consegna del progetto deve avvenire entro il **18 settembre 2026** inviando una email ad entrambi i docenti che deve includere un link ad uno spazio di Cloud storage o repository (ad es. Google Drive, GitHub) contenente:

1. il codice sorgente commentato;
2. una relazione in formato PDF (max 8 pagine, formato ACM/IEEE);
3. una breve guida (file `readme`) per l'installazione, la configurazione e l'esecuzione del sistema.

La relazione deve descrivere:

- l'architettura del sistema e le soluzioni adottate, motivando opportunamente le scelte progettuali;
- l'implementazione realizzata;
- i risultati sperimentali ottenuti nei test opportunamente analizzati;
- la piattaforma software usata per lo sviluppo (incluse eventuali librerie di supporto) ed il testing del sistema;
- le eventuali limitazioni riscontrate.

Si consiglia di redarre la relazione in forma di articolo scientifico di lunghezza massima pari a 8 pagine, usando il formato a doppia colonna degli atti di conferenza (proceedings) ACM² oppure IEEE.³

²<https://www.acm.org/publications/proceedings-template>

³<https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html>

Valutazione del progetto

I principali criteri di valutazione saranno:

1. rispondenza ai requisiti;
2. originalità;
3. efficacia della strategia di distribuzione;
4. qualità dell'analisi sperimentale;
5. organizzazione e leggibilità del codice e della relazione;
6. qualità e chiarezza della presentazione, incluse le risposte alle domande poste dai docenti.

Per ulteriori informazioni di carattere generale, fare riferimento alla presentazione dei progetti, le cui slide sono disponibili sul canale Teams del corso di Sistemi Distribuiti e Cloud Computing.

Riferimenti bibliografici

- [1] T. Li, A. K. Sahu, M. Zaheer, M. Sanjabi, A. Talwalkar, and V. Smith. Federated optimization in heterogeneous networks. In *Proceedings of the Third Conference on Machine Learning and Systems, MLSys 2020*, 2020.
- [2] B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, and B. A. y Arcas. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. In *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, AISTATS 2017*, Proceedings of Machine Learning Research, pages 1273–1282. PMLR, 2017.